

LISTA DE EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Desenvolvimento Web

Aula 03 — Hipertextos e Mídia

Desafios Progressivos com Gabarito Comentado e Critérios de Avaliação
Prof. Anderson Pazin

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 2º Semestre

 **Sobre este documento:** 5 desafios progressivos de HTML (links, caminhos, imagens, tabelas e projeto multi-páginas). Cada desafio inclui enunciado, dicas, gabarito comentado e critérios de avaliação.

Visão Geral dos Desafios

#	Desafio	Nível	Conceitos	Tempo
D1	Criando Hiperlinks	★ Iniciante	<a>, href, target, rel, tipos de links	15 min
D2	Caminhos Relativos e Absolutos	★ ★ Básico	Notações ./, ../, /, estrutura de pastas	20 min
D3	Imagens Acessíveis	★ ★ Básico	, alt, width, height, figure, figcaption	20 min
D4	Tabelas HTML Completas	★ ★ ★ Intermediário	table, thead, tbody, tfoot, caption, scope, colspan	30 min
D5	Site Multi-Páginas	★ ★ ★ ★ Avançado	Todos os elementos + navegação consistente + acessibilidade	60 min

Desafio 1 — Criando Hiperlinks

★ Nível: Iniciante | ⌚ Tempo estimado: 15 minutos

Enunciado

Crie um arquivo desafio1-links.html com uma página de "Links Úteis" que demonstre todos os tipos de hiperlinks HTML:

1. **Link externo:** Para o MDN Web Docs, abrindo em nova aba com segurança (rel correto)
2. **Link interno (âncora):** Para uma seção da mesma página com id="recursos"
3. **Link de e-mail:** Para um endereço de e-mail fictício
4. **Link de telefone:** Para um número de telefone fictício
5. **Link para download:** Para um arquivo PDF fictício com atributo download
6. **Link de âncora de destino:** Uma seção com id="recursos" que seja o destino do link interno

Dicas

- **Dica 1:** target="_blank" SEMPRE acompanhado de rel="noopener noreferrer"
- **Dica 2:** Links de âncora usam href="#id" para navegar para o elemento com aquele id
- **Dica 3:** mailto: abre o cliente de e-mail; tel: abre o discador no celular
- **Dica 4:** O atributo download pode ter um valor com o nome do arquivo: download="manual.pdf"

Gabarito Comentado — Desafio 1

 **GABARITO:** Solução completa e comentada abaixo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Links Úteis</title>
</head>
<body>
  <h1>Links Úteis</h1>

  <!-- 1. Link externo com segurança -->
  <p>
    <a href="https://developer.mozilla.org"
      target="_blank"
      rel="noopener noreferrer">
      MDN Web Docs — Documentação oficial
    </a>
    <!-- ↑ rel="noopener noreferrer" é OBRIGATÓRIO com target="_blank" -->
  </p>

  <!-- 2. Link interno (âncora) -->
  <p>
    <a href="#recursos">Ir para a seção de Recursos</a>
    <!-- ↑ href="#id" navega para o elemento com id="recursos" -->
  </p>
```

```
<!-- 3. Link de e-mail -->
<p>
  <a href="mailto:contato@exemplo.com">
    Enviar e-mail para contato@exemplo.com
  </a>
  <!-- ↑ mailto: abre o cliente de e-mail padrão -->
</p>

<!-- 4. Link de telefone -->
<p>
  <a href="tel:+5511999999999">
    Ligar: (11) 99999-9999
  </a>
  <!-- ↑ tel: abre o discador no dispositivo móvel -->
</p>

<!-- 5. Link para download -->
<p>
  <a href="/docs/manual.pdf" download="manual-usuario.pdf">
    Baixar Manual do Usuário (PDF)
  </a>
  <!-- ↑ download força o download; o valor define o nome do arquivo -->
</p>

<!-- 6. Seção de destino da âncora -->
<section id="recursos">
  <!-- ↑ id="recursos" é o alvo do link <a href="#recursos"> -->
  <h2>Recursos</h2>
  <p>Esta seção é o destino do link de âncora interno.</p>
</section>

</body>
</html>
```

Critérios de Avaliação — Desafio 1

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
Link externo	20%	href com https://, target="_blank", rel="noopener noreferrer"	0-2 pts
Link âncora	15%	href="#id" e elemento com id correspondente	0-1,5 pts
Link mailto:	15%	href="mailto:email@exemplo.com"	0-1,5 pts
Link tel:	15%	href="tel:+55..."	0-1,5 pts
Link download	15%	atributo download presente	0-1,5 pts
Texto descritivo	20%	Todos os links têm texto que descreve o destino	0-2 pts

Desafio 2 — Caminhos Relativos e Absolutos

★ ★ *Nível: Básico* | 🕒 *Tempo estimado: 20 minutos*

Enunciado

Dado o seguinte projeto com a estrutura de pastas abaixo, escreva os caminhos corretos para cada situação:

```
projeto/  
├── index.html  
├── sobre.html  
├── css/  
│   └── style.css  
├── images/  
│   ├── logo.png  
│   └── banner.jpg  
└── pages/  
    ├── produto.html  
    └── contato.html
```

Escreva o caminho correto para cada situação:

7. De **index.html**, referenciar **images/logo.png** em uma tag
8. De **pages/produto.html**, referenciar **images/logo.png** em uma tag
9. De **pages/produto.html**, criar um link para **index.html**
10. De **pages/contato.html**, referenciar **css/style.css** em uma tag <link>
11. De **pages/produto.html**, criar um link para **pages/contato.html**
12. De qualquer página, referenciar uma imagem externa:
`https://cdn.exemplo.com/banner.jpg`

Gabarito Comentado — Desafio 2

✅ **GABARITO:** Soluções com explicações.

```
<!-- 1. De index.html → images/logo.png (mesma pasta) -->  
  
<!-- OU: src="../images/logo.png" (equivalente) -->  
  
<!-- 2. De pages/produto.html → images/logo.png (sobe um nível) -->  
  
<!-- ↑ ../ sobe de pages/ para a raiz, depois entra em images/ -->  
  
<!-- 3. De pages/produto.html → index.html (sobe um nível) -->  
<a href="../../index.html">Voltar para o Início</a>  
  
<!-- 4. De pages/contato.html → css/style.css (sobe um nível) -->  
<link rel="stylesheet" href="../../css/style.css">  
  
<!-- 5. De pages/produto.html → pages/contato.html (mesma pasta) -->  
<a href="contato.html">Contato</a>  
<!-- OU: href="../contato.html" (equivalente) -->  
  
<!-- 6. Imagem externa (caminho absoluto) -->
```

```

<!-- ↑ Caminho absoluto: inclui protocolo e domínio completo -->
```

Critérios de Avaliação — Desafio 2

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
Situação 1	15%	src="images/logo.png" ou "../images/logo.png"	0-1,5 pts
Situação 2	20%	src="../images/logo.png" — uso correto de ../	0-2 pts
Situação 3	15%	href="../index.html"	0-1,5 pts
Situação 4	15%	href="../css/style.css"	0-1,5 pts
Situação 5	15%	href="contato.html" ou "../contato.html"	0-1,5 pts
Situação 6	20%	URL completa com https:// — caminho absoluto	0-2 pts

Desafio 3 — Imagens Acessíveis

★ ★ Nível: Básico | ⌚ Tempo estimado: 20 minutos

Enunciado

Corrija e melhore o seguinte código HTML que contém problemas de acessibilidade e boas práticas em imagens:

```
<!-- CÓDIGO COM PROBLEMAS — para corrigir -->






<div>
  
  <p>Figura 1: Crescimento de 40% nas vendas em 2026</p>
</div>


```

Para cada imagem, identifique o problema e escreva o código correto.

Gabarito Comentado — Desafio 3

☒ **GABARITO:** Código corrigido com explicações.

<!-- PROBLEMA 1: Sem atributo alt (viola WCAG 2.1) -->

```

<!-- CORREÇÃO: Adicionar alt descritivo + width + height -->


<!-- PROBLEMA 2: alt genérico ("imagem") não transmite informação -->
<!-- CORREÇÃO: alt descritivo do conteúdo real da imagem -->


<!-- PROBLEMA 3: alt vago ("banner do site") – pouco descritivo -->
<!-- CORREÇÃO: alt que descreve o conteúdo do banner -->


<!-- PROBLEMA 4: Imagem com legenda usando <div>+<p> sem semântica -->
<!-- CORREÇÃO: Usar <figure> + <figcaption> para semântica correta -->
<figure>
  
  <figcaption>
    Figura 1: Crescimento de 40% nas vendas em 2026
  </figcaption>
</figure>

<!-- PROBLEMA 5: Imagem decorativa sem alt (viola WCAG) -->
<!-- CORREÇÃO: alt="" (vazio) para imagens decorativas -->

<!-- ↑ alt="" indica ao leitor de tela que a imagem é decorativa -->

```

Critérios de Avaliação — Desafio 3

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
Imagem 1 (sem alt)	20%	alt descritivo + width + height adicionados	0-2 pts
Imagem 2 (alt genérico)	15%	alt substituído por descrição real do conteúdo	0-1,5 pts
Imagem 3 (alt vago)	15%	alt melhorado com descrição específica do banner	0-1,5 pts
Imagem 4 (div+p)	30%	Substituído por <figure>+<figcaption> com alt correto	0-3 pts
Imagem 5 (decorativa)	20%	alt="" (vazio) para imagem decorativa	0-2 pts

Desafio 4 — Tabelas HTML Completas

★ ★ ★ Nível: Intermediário | ⌚ Tempo estimado: 30 minutos

Enunciado

Crie uma tabela HTML completa e acessível com os dados de linguagens de programação abaixo. A tabela deve usar TODOS os elementos semânticos de tabela:

Linguagem	Criador	Ano	Paradigma	Uso Principal
Python	Guido van Rossum	1991	Multi-paradigma	IA, Data Science, Web
JavaScript	Brendan Eich	1995	Multi-paradigma	Web Front-end e Back-end
Java	James Gosling	1995	Orientado a Objetos	Aplicações Empresariais
C#	Anders Hejlsberg	2000	Orientado a Objetos	Windows, Games (Unity)
PHP	Rasmus Lerdorf	1994	Multi-paradigma	Web Back-end

Requisitos:

13. `<caption>` descritivo
14. `<thead>` com `<th scope="col">` para cada coluna
15. `<tbody>` com `<th scope="row">` para o nome da linguagem e `<td>` para os demais dados
16. `<tfoot>` com uma linha de rodapé mostrando o total: "5 linguagens listadas"

Gabarito Comentado — Desafio 4

☑ **GABARITO:** Tabela completa e acessível.

```
<table>
  <caption>
    Linguagens de Programação Populares — Histórico e Uso
  </caption>
  <!-- ↑ caption: descreve o propósito da tabela para leitores de tela -
-->

  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Linguagem</th>
      <th scope="col">Criador</th>
      <th scope="col">Ano</th>
      <th scope="col">Paradigma</th>
      <th scope="col">Uso Principal</th>
    </tr>
    <!-- ↑ scope="col": indica que o <th> é cabeçalho de coluna -->
```

```

</thead>

<tbody>
  <tr>
    <th scope="row">Python</th>
    <!-- ↑ scope="row": indica que o <th> é cabeçalho de linha -->
    <td>Guido van Rossum</td>
    <td>1991</td>
    <td>Multi-paradigma</td>
    <td>IA, Data Science, Web</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">JavaScript</th>
    <td>Brendan Eich</td>
    <td>1995</td>
    <td>Multi-paradigma</td>
    <td>Web Front-end e Back-end</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Java</th>
    <td>James Gosling</td>
    <td>1995</td>
    <td>Orientado a Objetos</td>
    <td>Aplicações Empresariais</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">C#</th>
    <td>Anders Hejlsberg</td>
    <td>2000</td>
    <td>Orientado a Objetos</td>
    <td>Windows, Games (Unity)</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">PHP</th>
    <td>Rasmus Lerdorf</td>
    <td>1994</td>
    <td>Multi-paradigma</td>
    <td>Web Back-end</td>
  </tr>
</tbody>

<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="5">
      Total: 5 linguagens listadas
    </td>
    <!-- ↑ colspan="5": célula ocupa todas as 5 colunas -->
  </tr>
</tfoot>

</table>

```

Critérios de Avaliação — Desafio 4

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
----------	------	-----------	-----------

caption	15%	Presente e descritivo	0-1,5 pts
thead com scope="col"	20%	Todos os <th> com scope="col"	0-2 pts
tbody com scope="row"	25%	Nome da linguagem em <th scope="row">	0-2,5 pts
td para dados	15%	Demais dados em <td>	0-1,5 pts
tfoot com colspan	25%	Linha de rodapé com colspan="5"	0-2,5 pts

Desafio 5 — Site Multi-Páginas Completo

★★★★ Nível: Avançado | ⌚ Tempo estimado: 60 minutos

Enunciado

Crie um mini-site completo com 4 páginas interligadas, aplicando todos os conceitos da Aula 03. O site deve ser um portfólio pessoal com as seguintes páginas:

Estrutura de Arquivos Obrigatória

```
portfolio/
├── index.html           ← Página inicial
├── sobre.html          ← Sobre mim
├── habilidades.html     ← Tabela de habilidades
├── contato.html        ← Contato
├── images/
│   ├── perfil.jpg      ← Foto de perfil (pode ser qualquer imagem)
│   └── banner.jpg      ← Imagem de destaque
```

Requisitos por Página

- index.html:** <header> com <h1> (seu nome) e <nav> com links relativos para as 4 páginas; <main> com <figure>+<figcaption> para a foto de perfil; <footer> com copyright
- sobre.html:** Mesma <nav> de index.html; seção com <h2>, 2+ parágrafos com e ; link externo para LinkedIn/GitHub com rel="noopener noreferrer"
- habilidades.html:** Mesma <nav>; tabela completa com caption, thead (scope="col"), tbody (scope="row"), tfoot; mínimo 5 habilidades
- contato.html:** Mesma <nav>; lista com links mailto: e tel;; link para GitHub com target="_blank" e rel correto

Requisitos Gerais

- Todos os links de navegação devem usar caminhos relativos
- Mínimo 2 imagens com alt descritivo, width e height definidos
- Validação sem erros no W3C Validator para todas as 4 páginas
- Estrutura HTML5 válida em todas as páginas (DOCTYPE, lang, charset, viewport)

Gabarito — Código de Referência (index.html)

✓ **GABARITO:** Código completo de index.html como referência. As demais páginas seguem o mesmo padrão.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Portfólio de [Seu Nome] – Estudante de ADS">
  <title>[Seu Nome] – Portfólio</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>[Seu Nome Completo]</h1>
    <p>Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas</p>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <!-- ↑ Caminho relativo: mesma pasta -->
        <li><a href="sobre.html">Sobre Mim</a></li>
        <li><a href="habilidades.html">Habilidades</a></li>
        <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="apresentacao">
      <h2>Bem-vindo ao meu portfólio!</h2>

      <figure>
        
        <!-- ↑ Caminho relativo: images/ na mesma pasta -->
        <figcaption>
          [Seu Nome] – Estudante de ADS, 2026
        </figcaption>
      </figure>

      <p>
        Olá! Sou estudante de <strong>Análise e Desenvolvimento de Sistemas</strong>
        e estou aprendendo <em>desenvolvimento web</em>.
      </p>

      <figure>
        
    <figcaption>
        Minha jornada no desenvolvimento web
    </figcaption>
</figure>
</section>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 [Seu Nome] – Desenvolvimento Web – ADS 2º
Semestre</p>
</footer>

</body>
</html>

```

Gabarito — habilidades.html (tabela)

```

<!-- Apenas o conteúdo da tabela – estrutura HTML5 igual ao index.html -->
<main>
    <section id="habilidades">
        <h2>Minhas Habilidades</h2>
        <table>
            <caption>Habilidades em Desenvolvimento Web – 2026</caption>
            <thead>
                <tr>
                    <th scope="col">Tecnologia</th>
                    <th scope="col">Nível</th>
                    <th scope="col">Tempo de Estudo</th>
                    <th scope="col">Projetos</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <th scope="row">HTML5</th>
                    <td>Intermediário</td>
                    <td>3 meses</td>
                    <td>3 projetos</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">CSS3</th>
                    <td>Iniciante</td>
                    <td>1 mês</td>
                    <td>1 projeto</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">JavaScript</th>
                    <td>Iniciante</td>
                    <td>2 semanas</td>
                    <td>0 projetos</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">Git</th>

```

```

        <td>Básico</td>
        <td>2 semanas</td>
        <td>2 repositórios</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">VS Code</th>
        <td>Intermediário</td>
        <td>3 meses</td>
        <td>Uso diário</td>
    </tr>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td colspan="4">Total: 5 habilidades listadas</td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</section>
</main>

```

Critérios de Avaliação — Desafio 5

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
Estrutura HTML5 válida	10%	DOCTYPE, html, head, body em todas as 4 páginas; W3C sem erros	0-1 pt
Navegação com links relativos	20%	<nav> em todas as páginas com caminhos relativos corretos	0-2 pts
Imagens acessíveis	15%	2+ imagens com alt descritivo, width, height; <figure>+<figcaption>	0-1,5 pts
Tabela completa	25%	caption, thead (scope="col"), tbody (scope="row"), tfoot, colspan	0-2,5 pts
Links externos seguros	10%	target="_blank" com rel="noopener noreferrer"	0-1 pt
Links mailto: e tel:	10%	Presentes na página de contato	0-1 pt
Personalização	10%	Informações reais do aluno (nome, habilidades, etc.)	0-1 pt

Rubrica Geral e Dicas Finais

Desafio	Nível	Pontos	Peso
D1 — Criando Hiperlinks	★ Iniciante	10 pts	10%

D2 — Caminhos Relativos e Absolutos	★ ★ Básico	10 pts	15%
D3 — Imagens Acessíveis	★ ★ Básico	10 pts	20%
D4 — Tabelas HTML Completas	★ ★ ★ Intermediário	10 pts	25%
D5 — Site Multi-Páginas	★ ★ ★ ★ Avançado	10 pts	30%

Checklist de Entrega

- ☐ desafio1-links.html — Todos os tipos de links
- ☐ desafio2-caminhos.html — Respostas dos caminhos relativos
- ☐ desafio3-imagens.html — Código corrigido das imagens
- ☐ desafio4-tabela.html — Tabela de linguagens de programação
- ☐ portfolio/ — Pasta completa com 4 páginas + images/
- ☐ Screenshots do W3C Validator (0 erros para cada arquivo)

 **Objetivo Final:** Ao completar todos os 5 desafios, você terá praticado todos os elementos de hipertexto e mídia da Aula 03 e estará preparado para a Aula 04 (Formulários HTML).

Referências

- **MDN Web Docs — Criando hiperlinks:** developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Creating_links
- **MDN Web Docs — Imagens HTML:** developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/HTML_images
- **MDN Web Docs — Tabelas HTML:** developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Table_accessibility
- **W3C Markup Validation Service:** validator.w3.org